2026 年普通高等学校招生全国统一考试

2026 年北京卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{x\mid -1<x<3\}$，$N=\{x\mid x\geq 2\}$，则 $M\cup N=$（ ）

A. $(2,3)$
B. $(-1,+\infty)$
C. $[2,3)$
D. $(-1,2]$

【答案】**B**

【解析】
因为 $M=(-1,3)$，$N=[2,+\infty)$，所以 $M\cup N=(-1,+\infty)$. 故选 B.

2. 已知 $z_1=3-2\mathrm{i}$，$z_2=-1+4\mathrm{i}$，则 $|z_1+z_2|=$（ ）

A. $2\sqrt{2}$
B. i
C. 2
D. 8

【答案】**A**

【解析】
由 $z_1+z_2=(3-2\mathrm{i})+(-1+4\mathrm{i})=2+2\mathrm{i}$，得 $|z_1+z_2|=|2+2\mathrm{i}|=\sqrt{2^2+2^2}=2\sqrt{2}$. 故选 A.

3. 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{4}=1$（$a>0$）的渐近线方程为 $y=\pm\frac{2}{3}x$，则 a 的值为（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 9

【答案】**B**

【解析】
双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{4}=1$ 的渐近线方程为 $y=\pm\frac{2}{a}x$. 由 $\frac{2}{a}=\frac{2}{3}$，得 $a=3$. 故选 B.

4. 已知 $\left(a-\sqrt{x}\right)^7$ 的展开式中的 x^2 的系数是 280，则 $a=$（ ）

A. 2　　B. -2　　C. 1　　D. -1

【答案】**A**

【解析】
在 $\left(a-\sqrt{x}\right)^7$ 的展开式中，x^2 项来自 $\mathrm{C}_7^4a^3\left(-\sqrt{x}\right)^4=35a^3x^2$. 所以 $35a^3=280$，即 $a^3=8$. 因为 $a=2$，故选 A.

5. 下列函数 $f(x)$ 是奇函数且在定义域上单调递增的是（ ）

A. $f(x)=\frac{1}{x^2+1}$
B. $f(x)=\sin x$
C. $f(x)=2^{-x}-2^{x}$
D. $f(x)=\ln\frac{5+x}{5-x}$

【答案】**D**

【解析】
选项 A 不是奇函数. 选项 B 虽是奇函数，但在定义域上不单调递增. 选项 C 满足 $f(-x)=-f(x)$，但 $f'(x)=-\ln 2(2^{-x}+2^{x})<0$，它单调递减.

对选项 D，定义域为 $(-5,5)$. 因为 $f(-x)=\ln\frac{5-x}{5+x}=-\ln\frac{5+x}{5-x}=-f(x)$，所以它是奇函数. 又 $f'(x)=\frac{1}{5+x}+\frac{1}{5-x}=\frac{10}{25-x^2}>0$，故它在定义域上单调递增. 故选 D.

6. 已知向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}-\mathbf{b}|=2$，$\mathbf{a}=(2,0)$，则 $|\mathbf{b}|$ 的最大值为（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**D**

【解析】
由 $|\mathbf{a}-\mathbf{b}|=2$ 知，向量 $\mathbf{b}$ 的终点在以 $(2,0)$ 为圆心，半径为 2 的圆上. 设 O 为原点，则 $|\mathbf{b}|\le|\mathbf{a}|+|\mathbf{a}-\mathbf{b}|=2+2=4$. 当 $\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a}$ 同向，且 $|\mathbf{b}|=4$ 时取等号. 故选 D.

7. $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 是无穷数列，则“存在常数 M，使 $a_n\le M\le b_n$（$n=1$，2，3，…）”是“$a_n\le b_n$（$n=1$，2，3，…）”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
若存在常数 M，使 $a_n\le M\le b_n$ 对任意 n 都成立，则必有 $a_n\le b_n$. 所以前者是后者的充分条件.

它不是必要条件. 例如取 $a_n=n$，$b_n=n+1$，则 $a_n\le b_n$ 对任意 n 都成立，但不存在常数 M 使 $n\le M\le n+1$ 对任意 n 都成立.

所以前者是后者的充分不必要条件. 故选 A.

8. $f(x)=\sin(x+\varphi)$（$0<\varphi<2\pi$），将 $f(x)$ 向 x 轴正方向平移 3φ 个单位，得到的函数图像与 $f(x)$ 图像关于 x 轴对称，则 φ 的取值个数为（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**C**

【解析】
将 $f(x)$ 向右平移 3φ 个单位后，得到 $g(x)=f(x-3\varphi)=\sin(x-2\varphi)$.

由题意，$g(x)=-f(x)$ 对任意 x 都成立，所以 $\sin(x-2\varphi)+\sin(x+\varphi)=0$，即 $2\sin\left(x-\frac{\varphi}{2}\right)\cos\frac{3\varphi}{2}=0$.

对任意 x 恒成立，只能有 $\cos\frac{3\varphi}{2}=0$. 所以 $\frac{3\varphi}{2}=\frac{\pi}{2}+k\pi$，从而 $\varphi=\frac{\pi}{3}+\frac{2k\pi}{3}$.

结合 $0<\varphi<2\pi$，得 $\varphi=\frac{\pi}{3}$，π，$\frac{5\pi}{3}$，共有 3 个. 故选 C.

9. 学校组织高一，高二学生参观甲，乙两地博物馆，每位学生可自主选择一处前往. 已知高一学生总人数多于高二学生总人数，前往甲地的全体学生总数多于前往乙地的全体学生总数，则（ ）

A. 去甲地的高一学生人数多于去乙地的高一学生人数
B. 去甲地的高一学生人数多于去乙地的高二学生人数
C. 去甲地的高一学生人数不多于去乙地的高二学生人数
D. 去乙地的高二学生人数不少于去甲地的高二学生人数

【答案】**B**

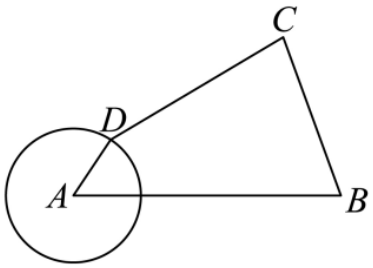
【解析】

设去甲地的高一，高二学生人数分别为 x，u，去乙地的高一，高二学生人数分别为 y，v. 由题意得 $x+y>u+v$ 且 $x+u>y+v$.

两式相加，得 $2x>2v$，所以 $x>v$. 这正是“去甲地的高一学生人数多于去乙地的高二学生人数”.

因此选项 B 一定成立. 故选 B.

10. 摇杆机械装置，如图，A，B 为定点，C，D 是动点，$AD=1$，$CD=3$，$BC=\frac{5}{2}$，$AB=4$，则 $\cos\angle ABC$ 的取值范围（ ）



A. $\left[\frac{5}{16},\frac{73}{80}\right]$
B. $\left[\frac{5}{16},\frac{73}{80}\right]$
C. $\left[\frac{5}{16},1\right]$
D. $\left[\frac{15}{16},\frac{73}{80}\right)$

【答案】**A**

【解析】

在三角形 ADC 中，已知 $AD=1$，$CD=3$，所以由三角形两边之和大于第三边，两边之差小于第三边，得 $2\le AC\le 4$. 两个端点都可取到，此时 A，D，C 三点共线.

在三角形 ABC 中，由余弦定理得 $\cos\angle ABC=\frac{AB^2+BC^2-AC^2}{2\cdot AB\cdot BC}=\frac{16+\frac{25}{4}-AC^2}{20}=\frac{89}{80}-\frac{AC^2}{20}$.

它随 AC 的增大而减小. 当 $AC=2$ 时，$\cos\angle ABC=\frac{89}{80}-\frac{4}{20}=\frac{73}{80}$. 当 $AC=4$ 时，$\cos\angle ABC=\frac{89}{80}-\frac{16}{20}=\frac{5}{16}$.

所以 $\cos\angle ABC$ 的取值范围为 $\left[\frac{5}{16},\frac{73}{80}\right]$. 故选 A.

填空题

11. 已知直线 $ax+y=0$ 与圆 $(x-2)^2+(y-2)^2=4$ 相切，则 $a=$_____.

【答案】**0**

【解析】
圆心为 $(2,2)$，半径为 2. 直线 $ax+y=0$ 到圆心的距离为 $\frac{|2a+2|}{\sqrt{a^2+1}}$. 由相切得 $\frac{|2a+2|}{\sqrt{a^2+1}}=2$. 两边平方，得 $(a+1)^2=a^2+1$.

所以 $2a=0$，即 $a=0$.

12. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $S_6=6a_6+30$，则公差 $d=$_____，若 $S_n\le S_5$ 恒成立，则符合条件的 a_1 的一个取值为 _____.

【答案】-2，8（第二空答案不唯一）

【解析】
由 $S_6=\frac{6}{2}[2a_1+5d]=6a_6+30=6(a_1+5d)+30$ 得 $6a_1+15d=6a_1+30d+30$，所以 $d=-2$.

于是 $a_n=a_1+(n-1)d=a_1-2n+2$，且 $S_n=\frac{n}{2}[2a_1+(n-1)(-2)]=n(a_1-n+1)$.

由 $S_n\le S_5$ 恒成立，知 S_5 是该数列前 n 项和的最大值. 对等差数列的前 n 项和，等价于 $a_5\ge 0$ 且 $a_6\le 0$. 即 $a_1-8\ge 0$ 且 $a_1-10\le 0$，所以 $8\le a_1\le 10$. 例如可取 $a_1=8$.

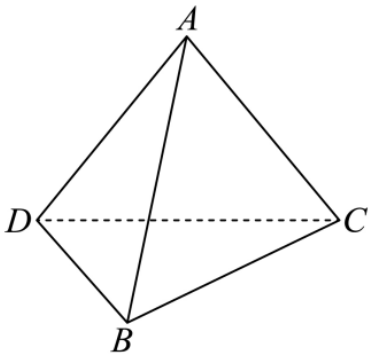
13. 音高 y（单位：mel）与频率 f（单位：Hz）满足 $y=\lg\left(1+\frac{f}{700}\right)$，若 $\lg 2\le y<3\lg 2$，则 f 的取值范围为 _____.

【答案】$[700,4900)$

【解析】
由 $\lg 2\le \lg\left(1+\frac{f}{700}\right)<3\lg 2=\lg 8$

得 $2\le 1+\frac{f}{700}<8$，所以 $1\le \frac{f}{700}<7$，从而 $700\le f<4900$. 因此 f 的取值范围为 $[700,4900)$.

14. 已知三棱锥 $A-BCD$，$AD=AB=AC=2\sqrt{2}$，$BD=BC=2$，$DC=2\sqrt{3}$，则它的底面 BCD 的面积为 _____，体积为 _____.



【答案】$\sqrt{3}$，$\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【解析】

在三角形 BCD 中，$BC=BD=2$，$CD=2\sqrt{3}$. 设底边 CD 上的高为 h，则 $h=\sqrt{2^2-\left(\sqrt{3}\right)^2}=1$，所以底面面积 $S_{BCD}=\frac{1}{2}\cdot 2\sqrt{3}\cdot 1=\sqrt{3}$.

又因为 $AB=AC=AD$，所以点 A 在底面 BCD 上的射影是三角形 BCD 的外心. 设外接圆半径为 R，则 $R=\frac{BC\cdot BD\cdot CD}{4S_{BCD}}=\frac{2\cdot 2\cdot 2\sqrt{3}}{4\sqrt{3}}=2$.

设三棱锥高为 H，则 $H=\sqrt{AB^2-R^2}=\sqrt{\left(2\sqrt{2}\right)^2-2^2}=2$. 所以体积 $V=\frac{1}{3}S_{BCD}H=\frac{1}{3}\cdot\sqrt{3}\cdot 2=\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

故两空分别为 $\sqrt{3}$ 和 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

15. 已知 $f(x)=\left|x^2-\cos x-c^2\right|$，给出下列四个结论：

1. (1) $f(x)$ 在 $(-1,1]$ 上有最小值和最大值
2. (2) $c=0$，$f(x)=1$ 有 3 个解
3. (3) $c=1$，$x\in(-1,2]$ 时，$f(x)$ 有最大值
4. (4) $c>0$，$f(x)$ 与 $y=c$ 有 4 个交点

其中正确结论的序号是 _____.

【答案】①，②，③，④

【解析】

设 $g(x)=x^2-\cos x$，则 $f(x)=\left|g(x)-c^2\right|$. 因为 $g(x)$ 是偶函数，所以 $f(x)$ 也是偶函数.

① 由于 $f(x)$ 为偶函数，$f(x)$ 在 $(-1,1]$ 上的最值与它在 $[0,1]$ 上的最值相同. 而 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，所以一定有最小值和最大值. 因此 ① 正确.

② 当 $c=0$ 时，方程 $f(x)=1$ 化为 $\left|x^2-\cos x\right|=1$，即 $x^2-\cos x=1$ 或 $x^2-\cos x=-1$.

第二个方程等价于 $x^2=\cos x-1$. 因为左边非负，右边非正，所以只能有 $x=0$.

对第一个方程，设 $h(x)=x^2-\cos x-1$. 它是偶函数，且当 $x>0$ 时，$h'(x)=2x+\sin x>0$，

所以 $h(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增. 又 $h(1)=-\cos 1<0$，$h\left(\sqrt{2}\right)=1-\cos\sqrt{2}>0$，故有且仅有一个正根，从而也有且仅有一个负根. 所以共有 3 个解，② 正确.

③ 当 $c=1$ 时，$f(x)=\left|x^2-\cos x-1\right|$. 若 $x\in(-1,1]$，则 $f(x)=1+\cos x-x^2\le 2$，而 $f(2)=|4-\cos 2-1|=3-\cos 2>3>2$. 又当 $x\in[1,2]$ 时，$\left(x^2-\cos x-1\right)'=2x+\sin x>0$，

所以 $f(x)$ 在 $[1,2]$ 上递增，最大值在 $x=2$ 处取得. 因此 ③ 正确.

④ 当 $c>0$ 时，方程 $f(x)=c$ 化为 $x^2-\cos x=c^2+c$ 或 $x^2-\cos x=c^2-c$. 注意到 $c^2-c=\left(c-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}>-1$，

而 $g(x)=x^2-\cos x$ 是偶函数，且在 $[0,+\infty)$ 上单调递增，在 $(-\infty,0]$ 上单调递减，最小值为 $g(0)=-1$. 所以只要右端大于 -1，对应方程就恰有 2 个解. 于是上面两个方程各有 2 个解，共有 4 个交点. 因此 ④ 正确.

综上，正确结论是 ①，②，③，④.

解答题

16. 已知函数 $f(x)=2\sin\omega x\cos\varphi+2\cos\omega x\sin\varphi$，$\omega>0$，$|\varphi|<\frac{\pi}{2}$，$f(x)$ 最小正周期为 π，且 $f(0)>0$，$f\left(\frac{\pi}{4}\right)=1$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

17. 现从全校学生中随机抽取 200 人统计数学成绩，成绩分组及对应人数如下：

hline

成绩分组 & $[81,94)$ & $[94,107)$ & $[107,120)$ & $[120,135)$ & $[135,150]$ \

hline

人数 & 40 & 60 & 60 & 32 & 8 \

hline

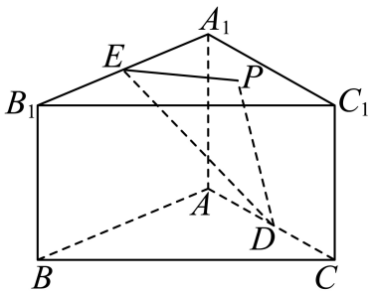
以频率估计概率，完成下列问题：

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$，$\angle BAC=90°$，$AB=AC=2$，$BB_1=\sqrt{2}$，E，D 分别为 A_1B_1，AC 的中点.

1. (1)



【解析】
以 A 为原点，建立空间直角坐标系，取 $A(0,0,0)$，$B(2,0,0)$，$C(0,2,0)$. 则 $A_1\left(0,0,\sqrt{2}\right)$，$B_1\left(2,0,\sqrt{2}\right)$，$C_1\left(0,2,\sqrt{2}\right)$. 由中点条件，$D(0,1,0)$，$E\left(1,0,\sqrt{2}\right)$.

1. (1)

19. 已知椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的一个顶点是 $(2,0)$，离心率为 $\frac{1}{2}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 设函数 $f(x)=x^2+mx-4\mathrm{e}^{nx-1}$（$n\in\mathbb{Z}$），曲线 $y=f(x)$ 在点 $(-1,f(-1))$ 处的切线方程为 $4x+\mathrm{e}^2y+\mathrm{e}^2+8=0$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

21. 设 $A=(a_{ij})_{m\times n}$ 是一个 m 行 n 列的数阵，且数阵中的每一项 $a_{ij}\in\{-1,1\}$，都等于 1 或 -1. 若对任意 $1\le i$，$p\le m$，$1\le j$，$q\le n$，其中 $i\ne p$，$j\ne q$，且 $||i-p|-|j-q||=2$，都有 $a_{ij}+a_{iq}+a_{pj}+a_{pq}=0$，则称数阵 A 具有性质 P.

1. (1)
2. (2)

【解析】
先证一个后面反复要用的结论：若 $u,v,s,t\in\{-1,1\}$，且 $u+v+s+t=0$，则 $uv=st$. 理由是 $u+v=-(s+t)$，两边平方得 $u^2+2uv+v^2=s^2+2st+t^2$，即 $uv=st$. 因而对任意满足性质 P 的四个角，都有 $a_{ij}a_{iq}=a_{pj}a_{pq}$.

1. (1)
2. (2)